

L'épreuve comporte trois exercices et un problème répartis sur deux pages.

**Exercice 1 : 3 points**

On considère l'équation (E) :  $2\sqrt{2}\cos^2x + (2 - \sqrt{2})\cos x - 1 = 0$  et le polynôme

$P(x) = 2\sqrt{2}x^2 + (2 - \sqrt{2})x - 1$  de variable réelle  $x$ .

- 1- Calculer  $P(\frac{1}{2})$ . 0,5 pt
- 2- Vérifier que le polynôme  $P(x)$  admet 2 racines distinctes. 0,5 pt
- 3- En utilisant la somme ou le produit des racines, déterminer l'autre racine. 0,5 pt
- 4- En déduire dans l'intervalle  $[0; 2\pi[$ , l'ensemble solutions de l'équation (E). 1 pt
- 5- Placer les points images des solutions de (E) sur un cercle trigonométrique. 0,5 pt

**Exercice 2 : 4 points**

E est un plan vectoriel ;  $B = (\vec{i}, \vec{j})$  est une base de E et f est l'endomorphisme de E défini par  $f(\vec{i} - \vec{j}) = 3\vec{i} - \vec{j}$  et  $f(\vec{i} + \vec{j}) = -\vec{i} + 5\vec{j}$ .

- 1- Montrer que la matrice de f dans la base B est  $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ . 0,75 pt
- 2- Soit g l'endomorphisme de E défini par  $g(\vec{i}) = \vec{i} - \vec{j} + f(\vec{i})$  et  $g(\vec{j}) = 8\vec{i} + f(\vec{j})$ .
  - a) Déterminer la matrice A de g dans la base B. 0,75 pt
  - b) Montrer que  $\text{Kerg}$  est une droite vectorielle dont une base est  $\vec{e}_1 = 6\vec{i} - 2\vec{j}$ . 0,75 pt
  - c) Montrer que  $\text{Im}g$  est une droite vectorielle dont une base est  $\vec{e}_2 = 2\vec{i} + \vec{j}$ . 0,75 pt

On pose  $B' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .

- d) Montrer que  $B'$  est une base de E. 0,25 pt
- e) Montrer que  $g(\vec{e}_2) = 5\vec{e}_2$ . 0,5 pt
- f) En déduire la matrice  $A'$  de g dans la base  $B'$ . 0,25 pt

**Exercice 3 : 2 points**

- 1- Déterminer les réels  $x$  et  $y$  tels que  $\begin{cases} x + y = 40 \\ x \times y = 256 \end{cases}$ . 0,5 pt
- 2- a, b et c sont dans cet ordre trois termes consécutifs d'une suite géométrique à termes positifs et décroissante tels que :

$$\begin{cases} a + b + c = 56 \\ a \times b \times c = 4096 \end{cases}$$

- a) Calculer  $16^3$  et déterminer b. 0,5 pt
- b) En déduire a et c. 1 pt

## Problème : 11 points

Le problème comporte trois parties I, II et III.

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ; on considère  $A(0 ; 2)$ ,  $B(-2 ; 0)$  et  $C(2 ; 0)$  trois points du plan. On note G le barycentre des points pondérés  $(A, 2)$  ;  $(B, 1)$  et  $(C, 1)$ .

- I-1) Montrer que le point O est le milieu du segment  $[BC]$ . 0,5 pt
- 2) En déduire que le point G appartient à la droite (AO). 0,25 pt
- 3) Déterminer les coordonnées du point G. 0,5 pt
- 4) Montrer que pour tout point M du plan,  $AM^2 + OM^2 = 2GM^2 + 2$ . 0,5 pt
- 5) En déduire que l'ensemble (T) des points M du plan tels que :  $2AM^2 + BM^2 + CM^2 = 28$  est un cercle dont on précisera le rayon et le centre. 0,75 pt
- II) Soit la fonction  $f$  définie de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = ax^2 + bx + c$  où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont trois réels. On suppose que la courbe de la fonction  $f$  passe par les points A, B et C.
- 1) Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2$ . 1,5 pt
- 2) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , l'inéquation  $f(x) > 0$ . 0,5 pt
- III) Soit  $g$  la fonction définie de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = \frac{-x^2 + x - 4}{x}$ , (C) sa courbe représentative.
- 1) Déterminer l'ensemble de définition D de  $g$ . 0,5 pt
- 2) Déterminer les limites de  $g$  en  $-\infty$ ,  $+\infty$ ,  $0^-$  et  $0^+$  ; en déduire une équation de l'asymptote verticale à la courbe (C). 1,25 pt
- 3) Montrer que pour tout réel  $x$  différent de zéro,  $g'(x) = \frac{2f(x)}{x^2}$  où  $g'$  est la fonction dérivée de  $g$ . 0,75 pt
- 4) Déduire de la question II-2), le sens de variation de  $g$  et dresser son tableau de variation. 1pt
- 5) Montrer que pour tout réel  $x$  différent de zéro,  $g(x) = -x + 1 - \frac{4}{x}$  et en déduire que la droite (D) d'équation  $y = -x + 1$  est asymptote oblique à la courbe (C). 1 pt
- 6) Déterminer la distance du point G à la droite (D) et en déduire que la droite (D) est sécante au cercle (T). Préciser les coordonnées de leurs points d'intersection. 1 pt
- 7) Tracer la courbe (C) et ses asymptotes. (unités sur les axes : 1cm) 1 pt